

离散数学作业 (十)

1、试举几个代数系统的例子.

$$\langle \mathbb{N}, +, *, 0, 1 \rangle$$

$$\langle \{1, -1\}, \times \rangle$$

2、将队列数据结构用代数系统的形式表示.

集合: Q (队列状态) E (元素)

运算: push (入队) pop 出队 read (读元素) not 等

常量: {error}, 0, true, false

3、设 $\langle A, 0 \rangle$ 和 $\langle A', 0' \rangle$ 同态, $\langle A', 0' \rangle$ 和 $\langle A'', 0'' \rangle$ 同态, 其中, $0: A \times A \rightarrow$

A , $0': A' \times A' \rightarrow A'$, $0'': A'' \times A'' \rightarrow A''$, 试证 $\langle A, 0 \rangle$ 和 $\langle A'', 0'' \rangle$ 同态.

设 $Q: A \rightarrow A'$ 为同态映射

$$P: A' \rightarrow A''$$

$$\text{则 } Q(x \circ y) = Q(x) \circ' Q(y)$$

$$P(Q(x) \circ' Q(y)) = P(Q(x)) \circ'' P(Q(y))$$

$$\text{设 } k: A \rightarrow A'': k(x) = P(Q(x))$$

$$\text{则 } k(x \circ y) = k(x) \circ'' k(y)$$

则 $\langle A, 0 \rangle$ 和 $\langle A'', 0'' \rangle$ 同态

4、设有 $\langle \{\text{所有有理数}\}, + \rangle$, $\langle \{\text{所有不等于 } 0 \text{ 的有理数}\}, \times \rangle$ (其中 $+$ 和 $\times$ 是普通的加法和乘法), 证明这两个代数系统间没有同构映射存在.

$$\text{设 } \phi(0) = \bar{a}$$

$$\text{则 } \phi(0) = \phi(0+0) = \phi(0) \times \phi(0) = \bar{a}^2$$

$$\therefore \bar{a} = 1 \text{ (0舍去)}$$

$$\text{设 } \phi(b) = -1$$

$$\text{则 } \phi(b+b) = 1$$

$$\therefore b+b=0, b=0$$

$$\phi(b) = 1 \text{ 矛盾.}$$

